

UF2

# Gestión de dispositivos de almacenamiento

Ciberseguridad

# ÍNDICE

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introducción.....</b>                                                                  | <b>05</b> |
| <b>Objetivos.....</b>                                                                     | <b>06</b> |
| <b>Mapa conceptual .....</b>                                                              | <b>07</b> |
| <b>1. Dispositivos de almacenamiento .....</b>                                            | <b>08</b> |
| 1.1. Jerarquía y clasificación de los dispositivos de almacenamiento .....                | 08        |
| A. Almacenamiento secundario .....                                                        | 10        |
| B. Memoria virtual.....                                                                   | 11        |
| C. Actualización tecnológica.....                                                         | 11        |
| 1.2. Almacenamiento terciario .....                                                       | 12        |
| 1.3. Sistemas de almacenamiento fuera de línea: evolución<br>y mejoras tecnológicas ..... | 14        |
| A. Memorias USB .....                                                                     | 14        |
| B. Discos duros externos .....                                                            | 14        |
| C. Tarjetas de memoria .....                                                              | 15        |
| D. Unidades externas NVMe.....                                                            | 16        |
| 1.4. Sistemas de almacenamiento en red .....                                              | 17        |
| 1.5. Sistemas de almacenamiento redundante.....                                           | 18        |
| A. Configuración y soporte .....                                                          | 19        |
| B. Ventajas y limitaciones.....                                                           | 20        |
| C. Redundancia y niveles .....                                                            | 20        |
| D. Tendencias actuales .....                                                              | 23        |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>2. Copias de seguridad .....</b>                            | <b>27</b> |
| 2.1. Sistemas de almacenamiento para copias de seguridad ..... | 27        |
| A. Modelos de repositorios de datos .....                      | 27        |
| B. Medios de almacenamiento.....                               | 28        |
| C. Gestión del repositorio de datos .....                      | 29        |
| D. Selección, extracción y manipulación de datos .....         | 29        |
| E. Manipulación y optimización .....                           | 30        |
| 2.2. Gestión del proceso.....                                  | 31        |
| A. Medidas de seguridad .....                                  | 32        |
| B. Posibles problemas .....                                    | 32        |
| C. Políticas de implementación .....                           | 33        |
| D. Compresión y deduplicación de copias de seguridad.....      | 34        |
| 2.3. Monitorización.....                                       | 35        |
| 2.4. Diferencias con otros sistemas .....                      | 36        |
| 2.5. Buenas prácticas.....                                     | 36        |
| A. Regla 3-2-1.....                                            | 36        |
| B. Métodos de backup .....                                     | 37        |
| C. Cifrado de copias de seguridad.....                         | 37        |
| D. Revisión de informes de backup.....                         | 38        |
| E. Soporte 24/7 .....                                          | 38        |
| 2.6. Criptografía.....                                         | 38        |
| A. Criptografía simétrica .....                                | 39        |
| B. Criptografía asimétrica.....                                | 40        |
| C. Criptografía híbrida .....                                  | 40        |
| D. Algoritmos de cifrado.....                                  | 41        |
| E. Herramientas.....                                           | 41        |
| F. Hash .....                                                  | 41        |
| G. Firma digital .....                                         | 42        |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Solucionario casos prácticos .....</b> | <b>46</b> |
| <b>Enlaces externos .....</b>             | <b>49</b> |
| <b>Glosario .....</b>                     | <b>50</b> |
| <b>Bibliografía .....</b>                 | <b>52</b> |

# Introducción

Un sistema informático procesa información. Esta se recibe por medio de los periféricos de entrada y se muestra en los de salida. Pero los sistemas informáticos necesitan dispositivos de almacenamiento que permitan guardar datos relevantes. ¿Con qué técnicas puedes garantizar la integridad de la información?

A la hora de organizar el almacenamiento, debes saber qué dispositivos y métodos hay disponibles. El más convencional es crear sistemas de redundancia con una buena organización lógica de los datos por medio de particiones, todo esto con el mantenimiento del sistema de archivos. Además, los dispositivos de almacenamiento secundario y terciario graban la información de los sistemas informáticos de una manera permanente. ¿Sabrías generar, recuperar y administrar las copias de seguridad para evitar pérdidas por fallos en los dispositivos de almacenamiento del sistema informático? En la operación de estos tipos de sistemas de computación, es realmente importante que tengas en cuenta estos factores, ya que, de lo contrario, la pérdida de datos podría ser catastrófica.

Imagínate que trabajas en una empresa gestionando información crítica, por ejemplo, en el sector bancario. De repente, un fallo técnico amenaza con destruir datos esenciales. ¿Piensas que tu empresa está preparada? Debes conocer a qué posibles problemas te enfrentas y con qué políticas de implementación y sistemas de monitorización cuentas, además de saber gestionarlos. Serás un profesional clave para proteger la información y garantizar el éxito en la recuperación de los datos de una forma simple y eficiente.

# Objetivos

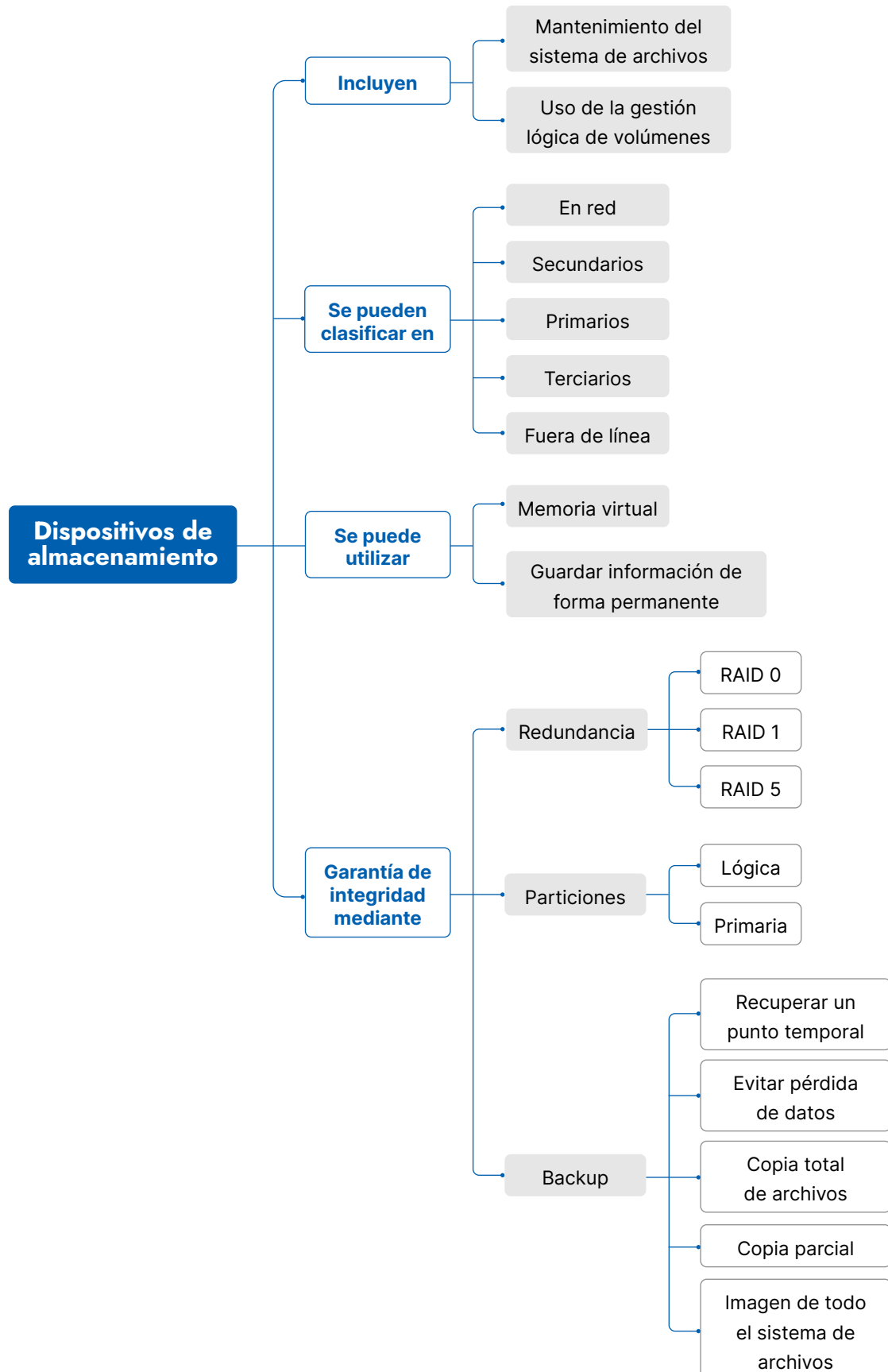
**X**

Entender los fundamentos del almacenamiento de información; conocer, clasificar, configurar, mantener y evaluar dispositivos y medios de almacenamiento, y seleccionar tecnologías avanzadas y optimizar su rendimiento.

**X**

Gestionar copias de seguridad, aplicar técnicas para asegurar la integridad de la información y garantizar la continuidad operativa y la recuperación ante desastres.

# Mapa conceptual



# 01 Dispositivos de almacenamiento

Podemos considerar, dentro del esquema general de un sistema informático, que estos dispositivos de almacenamiento forman parte de la memoria externa y se diferencian de la memoria interna (dispositivo de almacenamiento primario) por el hecho de que **almacenan datos independientemente de si hay alimentación eléctrica o no**. En cambio, la memoria interna solo es capaz de contener información mientras el equipo recibe alimentación eléctrica.

La cantidad de información que pueden contener estos dispositivos y la velocidad de acceso a ella han ido aumentando de una manera exponencial. La gestión correcta de estos dispositivos de almacenamiento es fundamental para la preservación de los datos que contienen.

Por ejemplo, un disquete de 5,25 pulgadas tenía inicialmente una capacidad de 160 kB, con una velocidad de transferencia aproximada de entre 20 y 30 kB/s, y se utilizaba en ordenadores en los años 80. En la actualidad, es fácil encontrar memorias flash USB con capacidades que van de los 64 GB hasta 2 TB o más, y con velocidades de transferencia que pueden llegar a los 4800 MB/s en la versión 4.0. Podemos observar el gran salto en la capacidad de almacenamiento y la velocidad de transferencia, lo que nos permite manejar grandes volúmenes de datos de manera **más eficiente y rápida**.



## WEB

«Qué tipos de USB existen: ¿en qué se diferencia cada cable?»:

<https://www.adslzone.net/reportajes/tecnologia/tipos-clases-usb/>

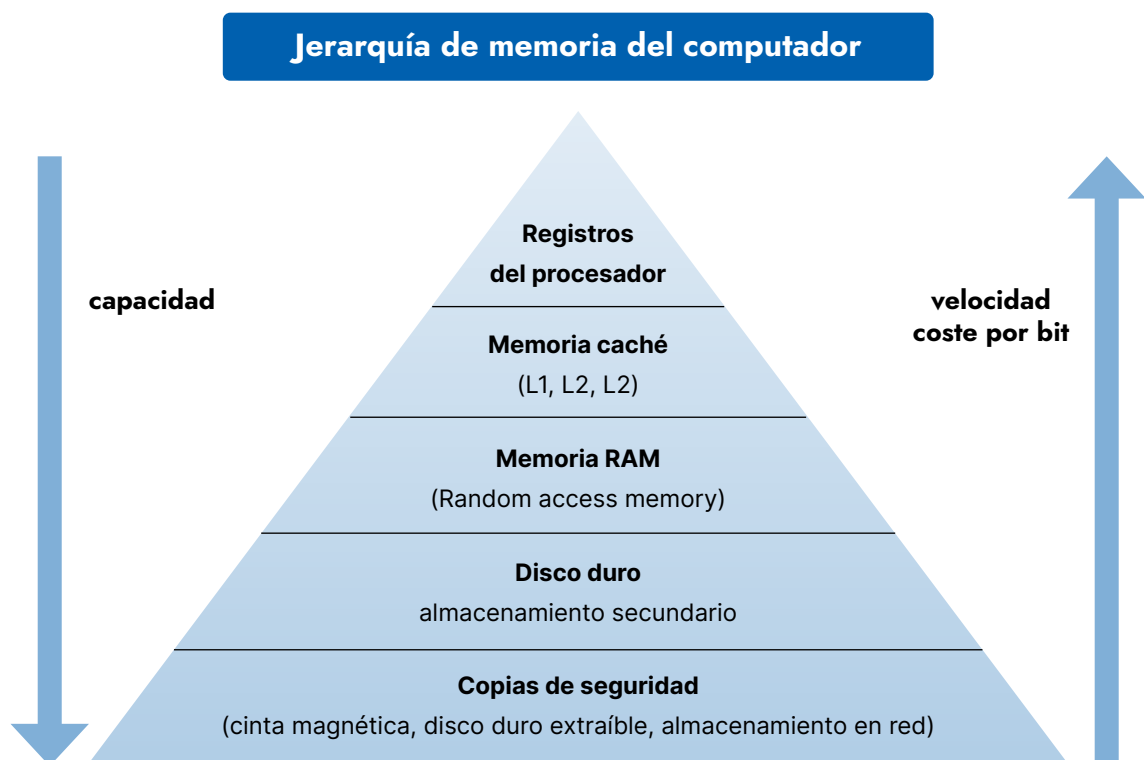
## 1.1. Jerarquía y clasificación de los dispositivos de almacenamiento

En general, cuando hablamos de los dispositivos de almacenamiento, nos referimos a **sistemas capaces de guardar grandes cantidades de información**, como, por ejemplo, los discos ópticos (CD, DVD, HDVD, Blu-Ray, etc.), y también dispositivos magnéticos, como los discos duros o sistemas a base cintas. No obstante, la mayoría de estos dispositivos, como los discos ópticos y las cintas, resultan obsoletos hoy en día y son muy limitados en cuanto a la capacidad de datos que se pueden almacenar, lentos en cuanto a la velocidad de acceso y poco fiables en comparación con otras tecnologías modernas.



Actualmente, los dispositivos de almacenamiento más comunes son los **discos de estado sólido (SSD)** y las unidades basadas en tecnología **NVMe (Non-Volatile Memory Express)**, que ofrecen una velocidad y una eficiencia muy superiores. Los SSD tradicionales, que utilizan interfaces SATA, alcanzan velocidades de transferencia de hasta 600 MB/s, mientras que los SSD NVMe, que se conectan directamente a la placa base a través del bus PCIe, pueden superar los 12 000 MB/s, velocidad que sigue subiendo cada día.

Estas velocidades, unidas a unos tiempos de acceso a la información casi instantáneos, hacen que los dispositivos basados en NVMe desplacen a los discos duros mecánicos y a los demás medios tradicionales. Además, ofrecen un **consumo energético menor y una mayor resistencia frente a golpes y vibraciones**. Es importante recordar que la velocidad de transferencia de información entre los dispositivos de almacenamiento y la CPU es inferior que la velocidad de transferencia de información entre la memoria principal y el procesador. En sistemas actuales, la RAM DDR5 puede alcanzar velocidades de transferencia de 50-70 GB/s, lo que sigue siendo mucho más rápido que cualquier dispositivo de almacenamiento persistente, aunque sean discos NVMe.



Esquema 1. Jerarquía de memoria del ordenador.

## A. Almacenamiento secundario

En general, las unidades ópticas y las unidades magnéticas forman parte del **almacenamiento secundario**, en el sentido de que este no es accesible directamente desde la CPU (unidad central de procesamiento), pero en cambio se puede acceder mediante canales de entrada/salida, de forma que se transfiera la información requerida usando dispositivos controladores.

Por ejemplo, para acceder a la información guardada en un disco duro, es necesario que la CPU haga una petición al controlador de disco (actualmente, todos son ya Serial ATA). El controlador será quien enviará los impulsos necesarios al disco duro para hacer la operación de lectura/escritura.

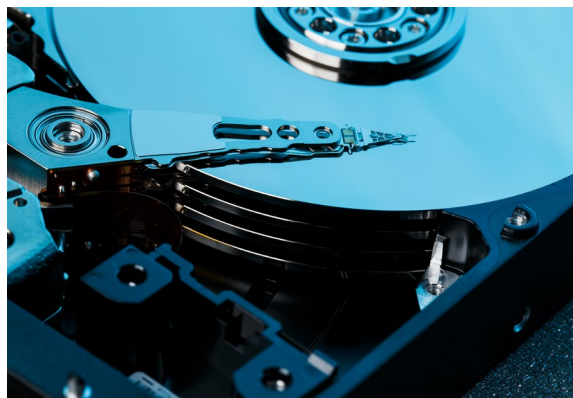


Fig. 1. Disco HDD.

La aparición de tecnologías como SSD y NVMe ha forzado a sustituir las unidades ópticas y los discos duros mecánicos (HDD). Las primeras ofrecen tiempos de acceso significativamente más rápidos y mayor eficiencia. Las unidades ópticas (CD o DVD) están obsoletas debido a su baja capacidad y velocidad.



Fig. 2. Disco SSD.

## B. Memoria virtual

Otra forma de utilizar los dispositivos de almacenamiento secundario, como discos duros o unidades flash USB, es mediante el uso de **memoria virtual**.



Fig. 3. Unidades externas.

### DEFINICIÓN

La **memoria virtual** es una técnica que pueden emplear los sistemas operativos actuales y que consiste en usar el dispositivo de almacenamiento secundario como si fuera la memoria principal, cuando los programas necesitan más memoria principal que la que físicamente está disponible en el sistema. A medida que la memoria principal se llena, el sistema mueve las páginas de memoria menos utilizadas a dispositivos de almacenamiento secundario, y las recupera posteriormente cuando se necesitan.

Esta metodología permite ejecutar más programas que los que en principio sería posible dada la capacidad limitada de la memoria principal, pero también degrada el rendimiento global del sistema, pues el acceso a los discos duros es bastante más lento que el acceso a la memoria principal.

## C. Actualización tecnológica

En los sistemas actuales se busca **minimizar la dependencia de la memoria virtual** gracias a una memoria RAM con mucha más capacidad, como la que ofrecen las tecnologías DDR4 o DDR5, con cifras que fácilmente superan los 32 GB e incluso los 128 GB en equipos de alto rendimiento. Además, las unidades de almacenamiento SSD o NVMe han reemplazado prácticamente a los discos duros tradicionales, con una velocidad y una fiabilidad muy superiores, lo que los hace ideales para los desafíos tecnológicos a los que el profesional va a enfrentarse.

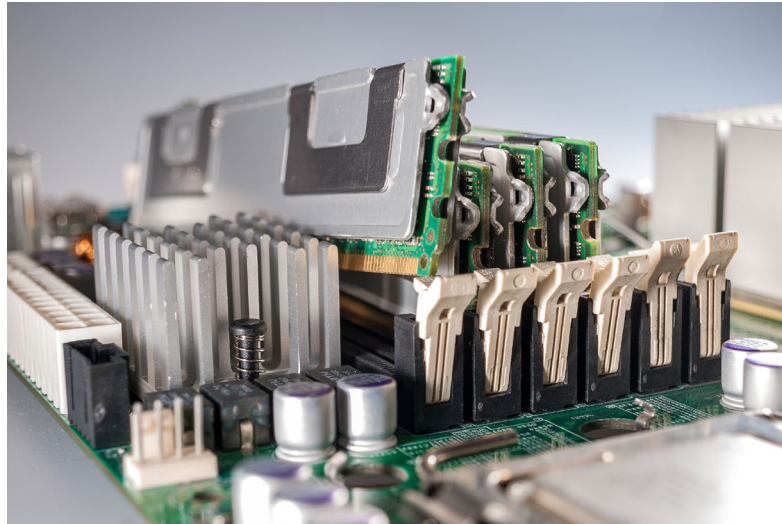


Fig. 4. Memoria RAM.

## 1.2. Almacenamiento terciario

### DEFINICIÓN

Podríamos considerar que hay un tercer nivel de almacenamiento. En este caso, tenemos una biblioteca formada por **dispositivos de almacenamiento terciario** que tienen que ser insertados en el sistema informático mediante un procedimiento robotizado según las demandas del sistema. Es decir, el acceso a la información se produce de una manera totalmente automatizada, sin intervención humana. Los datos que contienen estos dispositivos de almacenamiento terciario (que pueden ser cintas o discos duros) habitualmente se copian en dispositivos de almacenamiento secundario antes de usarlos. Este tipo de dispositivos se utiliza para acceder a información que se usa poco, ya que se trata de un sistema mucho más lento que un dispositivo de almacenamiento secundario: el tiempo de acceso suele ser de 3 a 30 segundos en vez de la orden de microsegundos que tarda un SSD.

Aunque el almacenamiento terciario desempeñaba un papel importante en el pasado, **su uso ha descendido** de forma significativa con el avance de las tecnologías que estamos descubriendo en esta unidad, que en definitiva son más rápidas y eficientes.

El almacenamiento terciario tradicional, basado en cintas y otros medios ópticos, ha visto reducido su uso debido a su limitada velocidad y accesibilidad, y a los altos costes operativos en comparación con tecnologías más modernas. Sin embargo, no ha quedado totalmente obsoleto, ya que aún se emplea en aplicaciones específicas, como el archivado a largo plazo y la copia de seguridad de grandes volúmenes de datos, donde por su durabilidad resulta ventajoso. En su lugar, se han adoptado soluciones más avanzadas, como:

## Almacenamiento en la nube

Permite el acceso remoto a los datos, ofrece escalabilidad según las necesidades y resulta más económico. Los servicios de nube pública y privada han reemplazado muchas funciones que antes se realizaban mediante sistemas terciarios.

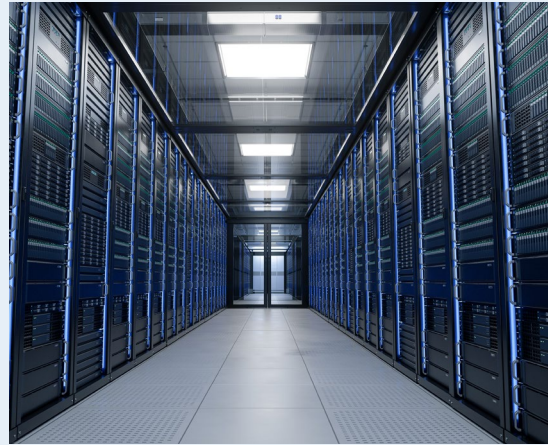


Fig. 5. Centro de datos.

## Sistemas NAS y SAN

Ofrecen almacenamiento de alto rendimiento para grandes volúmenes de datos. NAS (Network Attached Storage) es ideal para empresas que necesitan acceso rápido y compartido, mientras que SAN (Storage Area Network) permite conexiones de alta velocidad y baja latencia para aplicaciones críticas.



Fig. 6. NAS.

## Almacenamiento en frío

Diseñado para datos a los que se accede con poca frecuencia. Hoy en día se utilizan discos duros de alta capacidad con baja rotación o servicios en la nube optimizados para datos de acceso esporádico, lo que reduce los costes manteniendo la seguridad y la disponibilidad.



Fig. 7. Disco duro externo.

## 1.3. Sistemas de almacenamiento fuera de línea: evolución y mejoras tecnológicas

Los **sistemas de almacenamiento fuera de línea** son medios de almacenamiento de datos que no están bajo el control directo de una CPU. Para acceder a la información almacenada en estos dispositivos, es necesaria la intervención humana: una persona debe insertar el dispositivo en un lector adecuado, realizar las operaciones necesarias y, finalmente, desconectarlo de manera manual.

### A. Memorias USB

Están disponibles en tamaños que alcanzan varios terabytes (TB), mucho más avanzados que los antiguos modelos de 16 GB. Son **compactas, fáciles de transportar y con velocidades de transferencia rapidísimas** gracias a tecnologías como USB 3.2 y USB4. Sus usos habituales son la transferencia de información entre diferentes sistemas, las copias rápidas de seguridad y el transporte de datos personales.



Fig. 8. Pendrive.

### B. Discos duros externos

Tienen una capacidad que puede llegar a los 32 TB en discos tradicionales (HDD) y hasta 16 TB en discos de estado sólido (SSD).

Ofrecen **mayor capacidad y velocidad** en modelos SSD, con conectividad a través de USB-C o Thunderbolt, lo que permite hacer copias de seguridad masivas, almacenar archivos multimedia y transportar grandes volúmenes de información.





Fig. 9. Disco duro externo.

## C. Tarjetas de memoria

Son **dispositivos compactos y portátiles** que se usan para ampliar el almacenamiento en todo tipo de dispositivos electrónicos. Son compatibles con múltiples dispositivos y cuentan con gran almacenamiento y altas tasas de transferencia en versiones modernas. Nos ayudan a almacenar datos de diferentes tipos de dispositivos de forma segura y eficiente.

Podríamos clasificarlas en tres tipos principales:

- » **SD:** con mayor tamaño físico, son ideales para cámaras fotográficas y videocámaras, con capacidades que van desde 2 GB hasta 128 TB (estándar SDUC).
- » **microSD:** más pequeñas y usadas en smartphones, drones y cámaras de acción. Su capacidad máxima también es de hasta 128 TB en el estándar SDUC.
- » **CFexpress:** tarjetas de alta velocidad y rendimiento, orientadas a usos profesionales como la grabación de vídeo en 4K/8K, con capacidades actuales de hasta 4 TB.

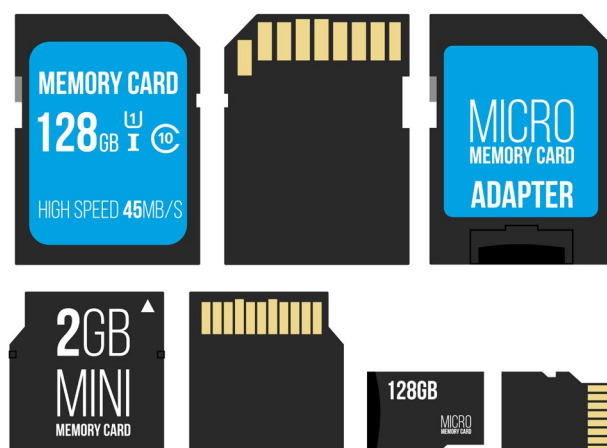


Fig. 10. Tarjetas SD.



#### WEB

«MicroSD vs. SD, qué tarjeta de memoria merece más la pena»:

[https://www.pccomponentes.com/microsd-vs-sd?srltid=AfmBOoooVQw4brLSgpAQs2mkrvJPcs-xGLqAEKTMgkO-4RpuIT\\_KnAjH](https://www.pccomponentes.com/microsd-vs-sd?srltid=AfmBOoooVQw4brLSgpAQs2mkrvJPcs-xGLqAEKTMgkO-4RpuIT_KnAjH)

## D. Unidades externas NVMe

Los disquetes, discos ZIP y dispositivos ópticos como CD y DVD eran los principales medios de almacenamiento fuera de línea, pero sus capacidades y velocidades limitadas los han vuelto obsoletos.



Fig. 11. Medios de almacenamiento obsoletos.

Las unidades externas NVMe son dispositivos compactos que ofrecen un **almacenamiento rápido y eficiente**, todo encapsulado en carcasas externas. Hoy en día podemos encontrar capacidades de hasta 16 TB, con velocidades de transferencia que pueden llegar hasta los 12 000 MB/s, cifra que incluso está en crecimiento. De esta forma, su rendimiento para usuarios que manejan archivos grandes es excelente. Normalmente, se usan en edición de vídeo, desarrollo de software y copias de seguridad de alta velocidad.



#### WEB

La guía definitiva sobre los SSD M.2 NVMe: explicación de la velocidad, la eficiencia y el rendimiento»:

<https://www.kingspec.com/es/news/a-guide-to-m2-nvme-ssd.html>



Al no estar conectados a la red, ofrecen una **protección adicional** frente a ciberataques o errores del sistema. Además, la mayoría de estos dispositivos son ligeros y fáciles de transportar, ideales para el trabajo remoto o con movilidad. Por otro lado, la desconexión física garantiza que no pueda accederse a los datos de manera remota sin autorización. El almacenamiento fuera de línea se complementa con servicios en la nube, permitiendo copias de seguridad automatizadas y accesibilidad remota cuando sea necesario. Asimismo, muchos dispositivos de este tipo son resistentes a los golpes, el agua y las temperaturas extremas.

## 1.4. Sistemas de almacenamiento en red

### DEFINICIÓN

El **almacenamiento en red** consiste en la organización de datos (normalmente en forma de ficheros) alojados en uno o más ordenadores denominados servidores. Estos servidores hacen accesible la información a otros ordenadores denominados clientes, los cuales pueden acceder a ella como si estuviera almacenada localmente.

Solo es necesario realizar copias de la información contenida en los servidores, centralizando la gestión y reduciendo el riesgo de pérdida de datos. Además, se reduce la necesidad de almacenamiento local, ya que toda la información se encuentra en el servidor. También se facilita el trabajo colaborativo al simplificar la administración y compartir recursos de manera centralizada.

El sistema de almacenamiento en red requiere un **software específico** que permita a los usuarios acceder a través de una interfaz de red como Ethernet y un diseño robusto de red para evitar errores en el acceso a la información, garantizando que los servidores y los clientes estén correctamente conectados.

Los sistemas operativos deben tener soporte para estas configuraciones. Por ejemplo, en sistemas basados en Windows se utilizan carpetas compartidas, habitualmente en servidores de dominio. En sistemas UNIX/Linux, se emplean herramientas como NFS (Network File System) o SAMBA, que permiten la interoperabilidad entre sistemas Windows y UNIX/Linux.

Existen dos tipos de servidores de archivos:

- » **Servidores generales:** ordenadores completos con múltiples funciones además del almacenamiento.
- » **Servidores dedicados:** dispositivos especializados como **NAS (Network Attached Storage)**, diseñados exclusivamente para gestionar y ofrecer almacenamiento en red.



Fig. 12. Centro de almacenamiento de datos.

Estos son algunos avances tecnológicos en el ámbito del almacenamiento en red:

- » **NAS modernos:** incorporan capacidades adicionales como copias de seguridad automáticas, accesibilidad remota y redundancia de datos mediante configuraciones RAID.
- » **SAN (Storage Area Network):** utilizadas en entornos empresariales para conexiones de alta velocidad y baja latencia entre servidores y sistemas de almacenamiento.
- » **Servicios en la nube:** complementan los sistemas en red ofreciendo escalabilidad y accesibilidad desde cualquier ubicación.

El almacenamiento en red no solo simplifica la gestión y protección de los datos, sino que también optimiza los recursos al permitir la colaboración y la centralización de información.

## 1.5. Sistemas de almacenamiento redundante

Los **sistemas de almacenamiento redundante** se implementan mediante la tecnología Redundant Array of Independent Disks (RAID) o conjunto redundante de discos independientes. Cuando se empezó a utilizar esta tecnología, la letra I de la sigla se refería a *inexpensive* (baratos), pero fue actualizada para reflejar la independencia de los discos. El objetivo de los RAID consiste en replicar o dividir la información entre diferentes discos duros, para incrementar la fiabilidad de los datos almacenados y aumentar la velocidad de transferencia.

Cuando múltiples discos físicos forman parte de un RAID, el sistema operativo los ve como uno solo.

Es importante tener claro el significado de la palabra **redundancia**. Según el diccionario, una información redundante es una «fracción de la información contenida en un mensaje que puede ser eliminada sin producir una pérdida de la información esencial». En el caso de los RAID, el concepto de redundancia se aplica al hecho de que utilizaremos varios discos duros para replicar los datos (*mirroring*) o bien calcular bits de paridad, de tal manera que si uno de los discos se deteriora no se pierda la información que contenía.

En este caso, diremos que esta información era redundante, puesto que existe la posibilidad de calcularla de nuevo con el contenido del resto de discos. Los sistemas RAID con redundancia de datos, por lo tanto, pueden continuar funcionando, aunque uno (o en algún caso más de uno) de los discos falle. Cuando esto sucede, se reemplaza el disco defectuoso por uno nuevo, el RAID se reconstruye (normalmente de forma automática o con muy pocos pasos) y el sistema continúa funcionando normalmente.

Hay que tener presentes dos aspectos muy importantes:

- » **No todos los sistemas RAID ofrecen redundancia** (es el caso del RAID 0, que no ofrecerá protección contra daños o corrupción de los datos en los discos).
- » Los RAID, a pesar de su redundancia, **no eliminan la necesidad de crear copias de seguridad**, puesto que solo protegen contra la pérdida de datos en las operaciones de lectura/escritura de aquel dispositivo de almacenamiento concreto, pero no guardan históricos de las operaciones. Por ello, si un atacante decide borrar el disco duro, sobrescribirá este y, de forma automática, todas las réplicas. Del mismo modo, si cae un rayo o hay una subida de tensión y daña el ordenador, lo más probable es que se malogren todos los discos que contiene.

## A. Configuración y soporte

### RAID por hardware

Utiliza una controladora RAID dedicada, encargada de los cálculos necesarios para la lectura y escritura. Esto mejora el rendimiento al liberar la CPU de dichas tareas. Es muy común que las controladoras actuales soporten niveles RAID complejos (RAID 5, 6, 10) y funciones extra como hot swapping y reconstrucción automática de discos.

**RAID por software**

Implementado Mediante El Sistema Operativo O Herramientas específicas (p. ej.: ZFS, Storage Spaces en Windows, o mdadm en Linux). Es más económico, pero depende del procesador, lo que puede reducir el rendimiento.

**RAID en placas base actuales**

En el mercado nos encontraremos con que la mayoría de las placas base soportan configuraciones básicas como RAID 0, 1 y 10 a través de la BIOS. No obstante, el uso de RAID en PC domésticos ha disminuido debido a la aparición de discos SSD y NVMe, los cuales ofrecen altas velocidades sin necesidad de configuraciones RAID.

## B. Ventajas y limitaciones

Permite la **recuperación de datos en caso de fallo** de uno (o más, dependiendo del nivel) de los discos. Además, cuenta con la función hot swapping (intercambio en caliente), esto es, que, en configuraciones avanzadas, los discos dañados pueden ser reemplazados sin apagar el sistema, lo que es muy importante para sistemas de alta disponibilidad.

Por otro lado, los diferentes niveles RAID permiten adaptarse a necesidades específicas de velocidad, capacidad y redundancia. Los niveles como RAID 0 distribuyen los datos entre discos, acelerando la lectura y escritura.

Sin embargo, aunque el RAID mejora la seguridad y la disponibilidad, no elimina la necesidad de *backups*, ya que no protege frente a:

- » Sobrescritura de datos por fallos del sistema operativo.
- » Acciones malintencionadas o errores humanos.
- » Fallos simultáneos en varios discos (en niveles sin redundancia suficiente).

## C. Redundancia y niveles

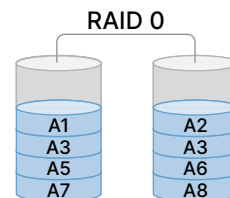
La redundancia se logra mediante dos métodos principales:

- » **Espejado** (mirroring): duplica la información en varios discos, asegurando la disponibilidad incluso si uno falla.
- » **Paridad**: almacena datos adicionales que permiten reconstruir la información en caso de fallo de uno o más discos (dependiendo del nivel RAID).

Los niveles de RAID se diseñan para equilibrar velocidad, capacidad y protección según las necesidades:

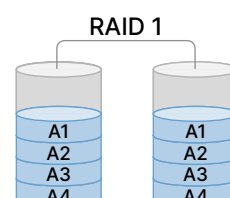
## RAID 0

Conocido también como *data striping*, es una configuración básica de RAID que **combina varios discos duros en un único volumen**. Su principal ventaja es el aumento del rendimiento, pero carece de tolerancia a fallos. La capacidad total es la suma del espacio de todos los discos. Ejemplo: 2 discos de 4TB cada uno = 8 TB en total. Tiene el doble de velocidad de lectura y escritura que un disco individual (x2). Esto se debe a que los datos se distribuyen equitativamente entre los discos, permitiendo operaciones simultáneas. Por otra parte, no hay tolerancia a fallos y, si un disco falla, se pierden todos los datos del RAID, y no se almacenan ni información de paridad ni copias de seguridad. Un ejemplo son los servidores Plex, para películas y series, donde la pérdida de datos no sea catastrófica. Las tareas que requieren alto rendimiento, como la edición de vídeo o el renderizado, necesitan velocidades rápidas de lectura/escritura.



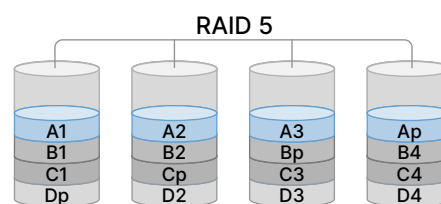
## RAID 1

Conocido también como *data mirroring*, es una configuración de RAID que prioriza la seguridad de los datos mediante la **duplicación de información en dos o más discos**. Aunque no mejora el rendimiento de escritura, ofrece mayor velocidad de lectura y una excelente tolerancia a fallos. La capacidad total es igual a la del disco más pequeño. Ejemplo: 2 discos de 4TB = 4TB en total (los datos se duplican). Tiene el doble de velocidad que un disco individual (x2), ya que los datos se leen simultáneamente desde ambos discos. En cuanto a su velocidad de escritura, es igual que un disco individual, ya que los datos deben escribirse en ambos discos al mismo tiempo. Si un disco falla, los datos permanecen intactos en el otro disco. Al reemplazar el disco dañado, los datos se vuelven a duplicar automáticamente. Por ello, es ideal para información crítica, ya que un fallo en un disco no afecta a la integridad de los datos. Sin embargo, solo se aprovecha el 50 % del espacio total (en configuraciones de 2 discos) y tiene un coste más alto, debido a la necesidad de duplicar discos. No mejora el rendimiento de escritura. Ideal para almacenar información importante que no se puede perder, como copias de seguridad, documentos empresariales o configuraciones de servidores; por ejemplo, servidores de bases de datos o sistemas de archivos críticos.



## RAID 5

Es una configuración muy utilizada que combina paridad distribuida y striping para ofrecer un equilibrio entre capacidad, rendimiento y redundancia. Utiliza un bloque de paridad para reconstruir datos en caso de fallo de un disco, pero solo permite el fallo de un disco a la vez. Requiere un mínimo de 3 discos para su configuración. La capacidad total es el espacio total de los discos menos el espacio equivalente a 1 disco (para paridad). Ejemplo: 3 discos de 4TB = 8TB en total (fórmula: capacidad = (Número de discos - 1) × tamaño del disco más pequeño). Su velocidad de lectura está mejorada gracias al *striping*. Su velocidad de escritura es más lenta, debido al cálculo de paridad, aunque sigue siendo eficiente. Además, puede soportar la rotura de un disco sin perder datos y el bloque de paridad se distribuye entre todos los discos, lo que permite reconstruir la información en caso de fallo. Es ideal para operaciones de lectura intensivas y entornos que requieren equilibrio entre capacidad y seguridad. Sin embargo, un error durante la restauración de un disco dañado puede resultar en la pérdida total de datos. Además, el cálculo de paridad ralentiza las operaciones de escritura. Algún ejemplo de uso son los servidores de archivos, NAS y entornos donde se necesita un equilibrio entre capacidad y redundancia. También es adecuado para entornos con muchas operaciones de lectura, como servidores web o bases de datos de consulta. Es una opción rentable para implementar redundancia sin sacrificar demasiada capacidad.



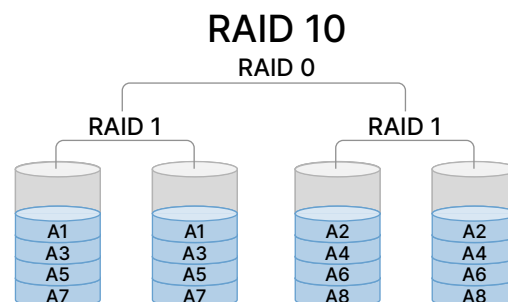
## RAID 6

Es una versión avanzada de RAID 5 que utiliza dos bloques de paridad en lugar de uno, lo que aumenta de forma importante la tolerancia a fallos. Esta configuración permite que **dos discos fallen simultáneamente sin perder datos**, lo que la hace perfecta para entornos donde la seguridad y la disponibilidad son muy importantes. Sin embargo, requiere 4 discos como mínimo. La capacidad total es el espacio total de los discos menos el espacio equivalente a 2 discos (para paridad). Ejemplo: 4 discos de 4TB = 8TB en total (fórmula: capacidad = (Número de discos - 2) × tamaño del disco más pequeño). Tiene una velocidad de lectura similar a RAID 5, con mejoras en entornos de múltiples solicitudes, pero su velocidad de escritura es más lenta debido al cálculo adicional de un segundo bloque de paridad. Puede soportar la rotura de hasta 2 discos simultáneamente sin perder datos y ofrece mayor resistencia a fallos durante la reconstrucción de un disco dañado. Por tanto, es ideal para entornos donde la disponibilidad y la seguridad son críticas, como los grandes volúmenes de almacenamiento, ya que los dos bloques de paridad reducen el riesgo de pérdida de datos. No obstante, el cálculo de dos bloques de paridad ralentiza las operaciones de escritura, pues se pierde el espacio equivalente a 2 discos para la paridad. Y, a mayor número de discos, mayor probabilidad de fallos.

## RAID 10

### RAID 1+0

Es una fusión de RAID 1 (mirroring) y RAID 0 (striping). Ofrece un equilibrio entre rendimiento, capacidad y tolerancia a fallos, sin necesidad de calcular paridad, lo que reduce el uso de recursos del procesador. Requiere un **mínimo de 4 discos** para su configuración. La capacidad total es la mitad del espacio total de los discos. Ejemplo: 4 discos de 4TB = 8TB en total (la fórmula es: capacidad = (Número de discos / 2) × tamaño del disco más pequeño). La velocidad de lectura se multiplica por el número de discos (X veces, donde X es el número de discos). La de escritura está mejorada, aunque es ligeramente inferior a la de lectura debido a la duplicación de datos en los espejos. Puede soportar la rotura de hasta 2 discos, siempre que no pertenezcan al mismo grupo de RAID 1. Si se rompen 2 discos del mismo RAID 1, se pierden todos los datos. Supone una mejora significativa en velocidad de lectura y escritura y puede soportar la rotura de hasta 2 discos (si no están en el mismo RAID 1). No tiene cálculo de paridad, lo que reduce el uso de CPU. Desgraciadamente, su coste es elevado, ya que requiere el doble de discos para la capacidad útil y solo se aprovecha el 50 % del espacio total. Además, si fallan 2 discos del mismo RAID 1, se pierden todos los datos. Se suele usar en bases de datos y aplicaciones con datos importantes, que necesitan un alto rendimiento y tolerancia a fallos, como servidores de bases de datos o sistemas transaccionales. También es adecuado para entornos donde la velocidad de lectura/escritura es prioritaria, como virtualización o servidores de archivos de alto tráfico.



## D. Tendencias actuales

- » **Sistemas basados en SSD y NVMe:** como hemos comentado anteriormente, el uso de RAID para mejorar el rendimiento ha disminuido con los SSD y NVMe, que ya ofrecen altas velocidades. Además, los discos actuales también incluyen mecanismos de corrección de errores que mejoran la fiabilidad.
- » **RAID en sistemas NAS y SAN:** los sistemas de almacenamiento en red como NAS y SAN utilizan RAID para proporcionar almacenamiento compartido con alta disponibilidad y redundancia.
- » **Almacenamiento en la nube:** muchas empresas complementan RAID con copias de seguridad en la nube para mayor seguridad y escalabilidad.

**WEB**

«¿Qué es un sistema RAID de discos duros y qué tipos hay?»:

<https://hardzone.es/tutoriales/montaje/raid-discos-duros/>

**VIDEOLAB**

Para consultar el siguiente vídeo sobre **Configurar y evaluar el funcionamiento de RAID 0, RAID 1 y RAID 5 en un entorno de servidor Windows Server**, escanea el código QR o [pulsa aquí](#).

Aprenderemos a configurar y evaluar el funcionamiento de RAID 0, RAID 1 y RAID 5 en un entorno de servidor Windows Server. Utilizando VirtualBox, crearemos una máquina virtual con Windows Server e incorporaremos 7 discos adicionales de 10 GB cada uno, distribuidos de la siguiente manera: 2 discos para configurar RAID 0 (rendimiento sin redundancia); 2 discos para configurar RAID 1 (seguridad mediante duplicación de datos), y 3 discos para configurar RAID 5 (equilibrio entre rendimiento y redundancia). Este entorno nos permitirá simular la configuración y prueba de diferentes niveles de RAID en un servidor, asegurando el correcto funcionamiento de cada uno.



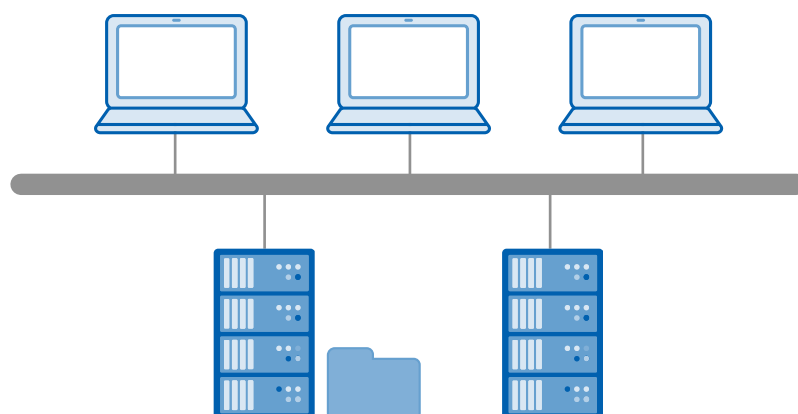
# 1 CASO PRÁCTICO

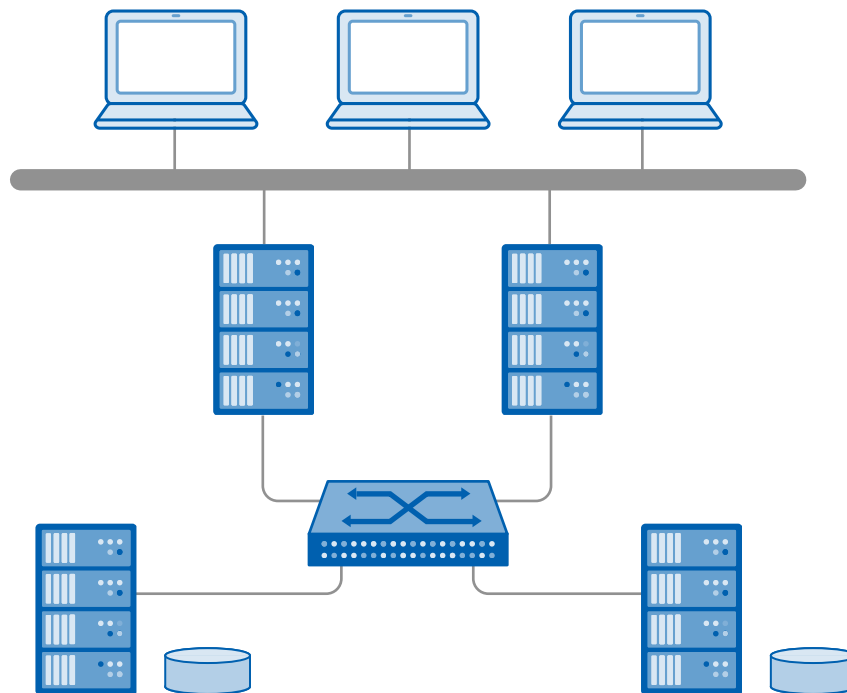


## NAS Y SAN

Las siguientes arquitecturas representan redes en las que se utiliza alguna de las tecnologías de almacenamiento denominadas NAS y SAN. Identifica cuál corresponde a cada una de ellas y explica por qué. Pon un ejemplo práctico de cada una, es decir, en qué entorno se utilizaría, y especifica cuándo se trata de un servicio o un software.

### Arquitectura 1



**Arquitectura 2****VIDEO**

Aquí puedes consultar un guía:

<https://www.arsys.es/blog/diferencias-nas-san-storage>

## 02 Copias de seguridad

Las técnicas para garantizar la integridad de la información en un sistema informático, como la redundancia o el mantenimiento de particiones y sistemas de archivos, no son suficientes por sí solas. Cuando un sistema contiene datos críticos, es imprescindible realizar copias de seguridad de forma regular.

### DEFINICIÓN

Las **copias de seguridad** (*backups*, en inglés) son duplicados de los datos importantes, con el objetivo de restaurar la información en caso de desastre (fallos de hardware, ciberataques o desastres naturales) y recuperar archivos específicos que hayan sido eliminados accidentalmente o que se hayan corrompido.

### 2.1. Sistemas de almacenamiento para copias de seguridad

Para realizar cualquier *backup*, es necesario disponer de un sistema de almacenamiento externo al sistema informático original. Al planificar el proceso, se deben evaluar factores como el coste, la eficiencia, la disponibilidad y la adecuación de dicho sistema.

#### A. Modelos de repositorios de datos

Los repositorios de datos contienen y organizan las copias de seguridad, pudiendo ser gestionados de los siguientes modos:

- » **No estructurado:** un conjunto de medios de copia (CD, DVD, discos externos) sin una organización lógica. Es fácil de implementar, pero dificulta la recuperación de datos.
- » **Copia completa e incremental:** se duplican todos los datos o solo se copian los cambios realizados desde la última copia. Facilita la gestión, pero requiere más pasos para restaurar la información. Se registra cada cambio en tiempo real (a nivel de bloques o bits). Permite restaurar el sistema a un punto exacto en el tiempo.

## B. Medios de almacenamiento

Dependiendo de las necesidades, se pueden utilizar diferentes medios de almacenamiento:

- » **Discos duros externos (HDD/SSD):** son rápidos, asequibles y con grandes capacidades. Utilizan conexiones USB-C, Thunderbolt o Ethernet.
- » **Dispositivos NAS y SAN:** los NAS son ideales para entornos colaborativos y los SAN ofrecen alta velocidad y son adecuados para aplicaciones críticas.

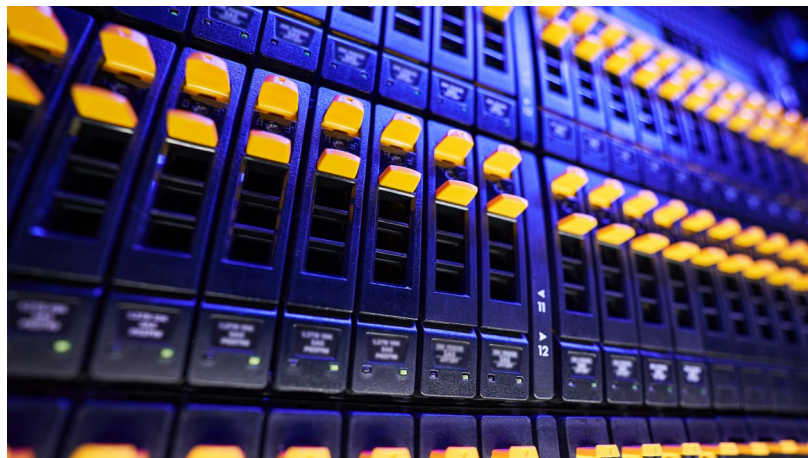


Fig. 13. SAN.

- » **Cintas magnéticas:** son menos comunes en entornos domésticos, pero aún populares en centros de datos para backups a largo plazo. Por ejemplo, las **cintas LTO-9** cuentan con hasta 30 TB comprimidos.



Fig. 14. Cintas magnéticas.

- » **Almacenamiento en la nube:** ofrece accesibilidad remota, escalabilidad y alta protección frente a desastres locales.
- » **Almacenamiento óptico (CD, DVD, Blu-ray):** menos utilizado, totalmente obsoleto a día de hoy.



Fig. 15. Discos ópticos.

- » **Dispositivos de estado sólido (SSD, USB):** portátiles y rápidos, aunque con un coste más elevado.

## C. Gestión del repositorio de datos

Se pueden combinar diferentes métodos de almacenamiento para maximizar la seguridad y el acceso a los datos:

- » **En línea:** datos accesibles en milisegundos, ideales para backups inmediatos (discos duros o sistemas RAID).
- » **Cercanos (nearline):** almacenamiento accesible en minutos, como bibliotecas de cintas magnéticas.
- » **Fuera de línea (offline):** los medios no están conectados al sistema y requieren intervención manual.
- » **Almacenamiento remoto y de recuperación de desastres:** los datos se envían a ubicaciones remotas (físicas o en la nube) para protegerlos de desastres locales.

## D. Selección, extracción y manipulación de datos

Decidir qué datos respaldar es clave para optimizar el espacio y proteger información crítica:

### Copia completa

Duplica todos los datos del sistema, incluidos archivos del usuario, configuraciones y aplicaciones. Permite una restauración rápida y completa del sistema y es ideal para puntos de inicio de esquemas de backup incremental o diferencial. Sin embargo, ocupa más espacio de almacenamiento y el tiempo de copia es más prolongado.

### Copia incremental

Solo copia los archivos que han cambiado desde la última copia (completa o incremental). Requiere menos espacio de almacenamiento y menos tiempo de copia. Para restaurar completamente un sistema, se necesitan la copia completa inicial y todas las incrementales posteriores.

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Copia diferencial</b>                | Es similar a la incremental, pero copia todos los cambios realizados desde la última copia completa. La restauración más sencilla, ya que solo se requiere la copia completa y la última copia diferencial, pero, a medida que pasa el tiempo, ocupa más espacio y tarda más que las incrementales.   |
| <b>Copia selectiva</b>                  | Permite seleccionar manualmente los archivos o carpetas por respaldar. Es personalizable para usuarios o sistemas con necesidades específicas, aunque el riesgo de olvidarse de respaldar datos críticos es mayor.                                                                                    |
| <b>Creación de imágenes del sistema</b> | Realiza una copia exacta del sistema operativo, las configuraciones, las aplicaciones y los datos. Es útil para restaurar sistemas completos en caso de fallos graves. Es compatible con migraciones a nuevos dispositivos o particiones, pero requiere mayor espacio de almacenamiento y más tiempo. |
| <b>Backup continuo</b>                  | Realiza respaldos en tiempo real a medida que los archivos cambian. Protege contra pérdidas inmediatas de datos. No requiere programación manual, pero la demanda de recursos del sistema es mayor.                                                                                                   |

Para sistemas en uso constante (bases de datos, servidores), es necesario emplear métodos específicos:

- » **Instantáneas (snapshots):** capturan el estado del sistema en un momento exacto.
- » **Backups en caliente:** permiten copiar datos sin detener su uso (requieren registros adicionales de los cambios).

Además de los datos, se deben respaldar **metadatos críticos** tales como:

- » Esquema de particiones.
- » Configuración del sistema (registro en Windows o permisos en Linux).
- » Sectores de arranque para restauraciones completas.

## E. Manipulación y optimización

Para mejorar la eficacia de las copias de seguridad, existen las siguientes posibilidades:

- » **Reducción del tamaño de los datos:** supone un ahorro de espacio en medios de almacenamiento y la transferencia de datos comprimidos en redes de baja capacidad es más rápida. Sin embargo, incrementa el tiempo necesario para realizar la copia debido al procesamiento de compresión/descompresión. Puede ser incompatible con algunos sistemas si utiliza formatos no estándar.
- » **Eliminación de duplicados:** evita almacenar datos redundantes. Eso va a reducir significativamente el uso de almacenamiento, lo que ayudará a optimizar el ancho de banda tanto en local como en red al evitar transferir datos redundantes.



- » **Encriptación:** protege la información ante robos o accesos no autorizados. La encriptación simétrica utiliza la misma clave para cifrar y descifrar datos (por ejemplo, AES). Por otra parte, la encriptación asimétrica utiliza una clave pública para cifrar y una clave privada para descifrar (por ejemplo, RSA). Tiene la ventaja de que garantiza la confidencialidad de los datos respaldados y es esencial para cumplir con regulaciones de seguridad de datos de los usuarios. Sin embargo, incrementa el tiempo de procesamiento y la pérdida de la clave de encriptación puede hacer que los datos sean irrecuperables y dificultar la compresión, ya que los datos cifrados no presentan patrones para comprimir.
- » **Multiplexación:** consiste en combinar datos de múltiples fuentes para almacenarlos en un único medio de respaldo. Aumenta la eficiencia al maximizar el uso del medio de almacenamiento y reduce el tiempo total necesario para realizar múltiples respaldos. Sin embargo, la recuperación puede ser más lenta, ya que es necesario separar los datos durante el proceso de restauración.

## 2.2. Gestión del proceso

### IMPORTANTE

Una copia de seguridad es un **proceso**; por lo tanto, a medida que los datos de los cuales se ha hecho un backup se modifican, hay que actualizar esta copia. Todos los tipos de usuarios (tanto profesionales como particulares), necesitan proteger sus datos, a pesar de que la frecuencia y la magnitud de las copias de seguridad seguramente serán diferentes. Aun así, comparten los mismos problemas y objetivos. Eso significa que, sea quien sea el que haga las copias de seguridad, necesita garantizar que el proceso se ha completado correctamente.

El objetivo es **restaurar los datos tal y como estaban en un momento específico del pasado**. Esto es útil para revertir pérdidas de información o daños ocurridos tras un desastre o error humano. Cuanto más reciente sea la copia de seguridad en relación con el momento de la pérdida de datos, menor será la cantidad de información que se pierda. Por ello, es importante determinar la frecuencia adecuada de las copias de seguridad según la criticidad de los datos y la actividad del sistema.

## A. Medidas de seguridad

Por otro lado, se debe garantizar la **disponibilidad** de los datos, además de protegerlos frente a accesos no autorizados. Para eso podemos implementar diversas medidas de seguridad, como:

### Encriptación

Cifrar las copias para asegurar que, aunque caigan en manos no autorizadas, los datos no puedan ser utilizados.

### Permisos y políticas de acceso

Es necesario preservar los permisos asignados a los archivos originales, asegurando que solo los usuarios autorizados puedan acceder a ellos.

### Manipulación adecuada de los soportes físicos

Los dispositivos utilizados para almacenar las copias deben gestionarse bajo políticas estrictas para evitar pérdidas, robos o daños.

### Continuidad operativa y recuperación ante desastres

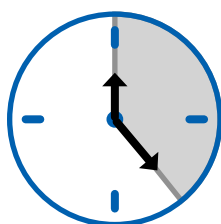
Asegurar que las copias de seguridad estén disponibles para minimizar el tiempo de inactividad después de una pérdida de datos. Esta es una consideración importante cuando, para una empresa, perder el acceso a sus datos tiene consecuencias económicas significativas (imagina por ejemplo que Amazon pierde los datos de los clientes y estos no pueden entrar en su aplicación para realizar nuevas compras).

### Normativa de protección de datos

En sectores regulados (finanzas, salud, etc.), los backups están obligados a cumplir con requisitos legales, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) o la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA).

## B. Posibles problemas

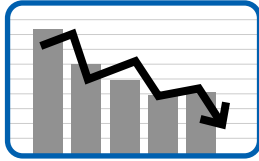
Cuando se realizan backups, se debe tener en cuenta una serie de posibles problemas que pueden afectar al rendimiento global del sistema. Por ejemplo:



### VENTANA DE TIEMPO PARA LAS COPIAS DE SEGURIDAD

Las copias deben realizarse en **periodos de baja actividad** del sistema para minimizar su impacto en las operaciones habituales. Por ello, es importante coordinar la creación de copias para que no interfieran en el trabajo de los usuarios. Si el tiempo de creación es excesivo, se debe evaluar si conviene detener el proceso o permitir que finalice, lo que podría comprometer los tiempos de recuperación en casos críticos.





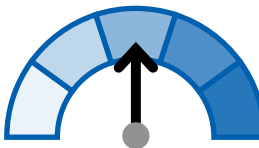
### IMPACTO EN EL RENDIMIENTO

Durante el proceso de respaldo, el sistema puede experimentar una disminución en su rendimiento, ya que los recursos, como el disco duro o la CPU, están ocupados en **operaciones intensivas** de lectura y escritura.



### COSTE DEL HARDWARE, EL SOFTWARE Y LOS RECURSOS HUMANOS

Los medios de almacenamiento tienen una **capacidad limitada** y su ampliación implica un coste económico importante. Además, el software de respaldo puede requerir licencias de pago, y los recursos humanos necesarios para gestionar los procesos también representan un gasto a final de mes. Es esencial planificar un presupuesto adecuado a nuestras necesidades.



### ANCHO DE BANDA DE LA RED

En sistemas distribuidos, los backups suelen requerir transferir **grandes cantidades de datos** a través de una red, lo que puede saturar el ancho de banda de esta. Esto puede afectar negativamente el rendimiento de otras aplicaciones que dependen de la misma red.

## C. Políticas de implementación

A pesar de las posibles dificultades, es posible superar estos problemas mediante el uso de herramientas especializadas y políticas bien diseñadas. Estas son algunas recomendaciones clave para una implementación efectiva:

### Planificación automatizada

Utilizar un planificador de tareas mejora la fiabilidad y consistencia de las copias de seguridad, eliminando errores humanos. En la actualidad los programas de respaldo incluyen esta funcionalidad, permitiendo configurar horarios y frecuencias personalizadas.

### Autenticación de usuarios

Hay que asegurarse que solo personas autorizadas tengan acceso a las herramientas de creación de copias. Eso lo podemos hacer implementando medidas como credenciales de usuario, autenticación multifactor y auditorías para testear nuestros sistemas y encontrar posibles vulnerabilidades.

### Establecimiento de una cadena de confianza

Las copias de seguridad suelen almacenarse en medios físicos que pueden ser transportados. Es imprescindible garantizar que estos dispositivos sean manipulados únicamente por personas o empresas de confianza para garantizar la integridad de la información.

### Sistemas de recuperación integrados

Además de realizar las copias, se deben implementar sistemas que permitan verificar su integridad y realizar pruebas de restauración periódicas. Esto asegura que los datos respaldados puedan recuperarse correctamente si se necesitan.

## D. Compresión y deduplicación de copias de seguridad

### DEFINICIÓN

La **compresión de copias de seguridad** consiste en la reducción del tamaño de los datos mediante algoritmos que eliminan bits redundantes o innecesarios.

- » Niveles: archivo, bloque o flujo.
- » Algoritmos comunes: LZ4, Zstandard, Gzip.

Supone un ahorro de espacio de almacenamiento y ancho de banda. Sin embargo, tiene un consumo alto de recursos de CPU y memoria y esto puede afectar a la velocidad de copia de seguridad y a la integridad de los datos. Se recomienda usar alta compresión para archivos de texto o logs y usar algoritmos rápidos para imágenes o vídeos.

### DEFINICIÓN

La **deduplicación** es la eliminación de bloques o segmentos de datos duplicados en múltiples copias de seguridad.

- » Niveles: origen, destino o global.
- » Métodos: longitud fija, longitud variable o basado en contenido.

Reduce significativamente el espacio de almacenamiento y el ancho de banda; por tanto, es ideal para copias incrementales o diferenciales. Sin embargo, requiere un índice de deduplicación, lo cual puede afectar a la velocidad y a la confiabilidad de la restauración. Además, su compatibilidad con el cifrado y la compresión es limitada. Lo más conveniente es emplear la deduplicación en origen para copias frecuentes o remotas y la deduplicación en destino para copias locales o menos frecuentes.

La compresión y la deduplicación **pueden usarse juntas** para optimizar resultados. No obstante, aunque deduplicar antes de comprimir puede mejorar la compresión, comprimir antes de deduplicar puede reducir la eficacia de la deduplicación y ambas técnicas pueden ralentizar la restauración. Lo más adecuado es probar y medir el rendimiento para ajustar la combinación según las necesidades.

Las prácticas recomendadas son:



Estas son algunas herramientas de compresión y deduplicación:

- » 7-zip: compresor gratuito que puede utilizar múltiples algoritmos de compresión.
- » Rclone: herramienta para sincronizar, copiar y comprimir archivos en la nube.
- » Duplicati: software de copia de seguridad con cifrado, compresión y deduplicación.
- » Veeam Backup & Replication: software para compresión, deduplicación y cifrado de datos.
- » Dell Emc Data Domain: dispositivo hardware con compresión y deduplicación de alto rendimiento.

## 2.3. Monitorización

Es necesario monitorizar aspectos clave del proceso y registrar un historial detallado de las operaciones realizadas para garantizar que el sistema de copias de seguridad funcione de forma adecuada. La monitorización constante ayuda a identificar problemas, optimizar los procesos y garantizar que los datos respaldados sean recuperables. ¿Cuáles son los elementos clave por monitorizar?

- » **Validación de las copias de seguridad:** este proceso verifica cómo se han realizado las copias de seguridad y si los datos almacenados son correctos. Muchas empresas, conscientes de la importancia de estas copias para garantizar la continuidad operativa, y seguramente después de alguna mala experiencia, recurren a profesionales externos para validar la viabilidad y la eficacia de sus procesos de respaldo.

- » **Creación de informes:** los registros generados automáticamente por el sistema proporcionan un historial de la actividad y los cambios realizados durante la creación de copias (comúnmente llamados logs). Estos informes son necesarios para supervisar el éxito de las operaciones y detectar errores.
- » **Integridad mediante checksums o hashes:** son cálculos basados en los datos almacenados y permiten verificar la integridad sin necesidad de restaurar el archivo original. Detectan errores en las copias y mejoran la eficiencia del proceso al evitar copias redundantes, lo que ayuda en la deduplicación de datos.

## 2.4. Diferencias con otros sistemas

Las *backups* pueden confundirse fácilmente con otros sistemas como los de **tolerancia a fallos** o los **archivos históricos de datos**. Sin embargo, tienen diferencias considerables:

- » Las copias de seguridad son duplicados secundarios diseñados para recuperar datos en caso de pérdida. Los archivos históricos, en cambio, se almacenan para uso futuro o consulta, manteniendo su utilidad más allá de la recuperación.
- » Los sistemas de *backups* asumen que, en algún momento, se producirá un fallo, por lo que buscan garantizar la recuperación. Los sistemas tolerantes a fallos están diseñados para prevenir interrupciones, pero no reemplazan a las copias de seguridad, ya que no protegen contra errores humanos o ciberataques.

## 2.5. Buenas prácticas

### A. Regla 3-2-1

Es una estrategia muy conocida para la protección de datos, recomendada por expertos en seguridad y organismos gubernamentales como la CISA (Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras de EE. UU.). Consiste en:

- » 3 copias de los datos: los datos primarios más dos copias de seguridad.
- » 2 soportes de almacenamiento diferentes: almacenar las copias en medios distintos (discos duros, NAS, cintas, etc.).
- » 1 copia externa: guardar una copia fuera del sitio principal (en la nube o en una ubicación remota).

Para hacer frente a las amenazas modernas, como el ransomware, la regla se ha ampliado a 3-2-1-1:

1 copia inmutable o aislada de la red:

- » **Inmutable:** backup que no puede modificarse ni borrarse (por ejemplo, usando almacenamiento WORM o en la nube).
- » **Aislada de la red:** backup almacenado sin conexión (en discos extraíbles, cintas, etc.), lo que lo hace inmune a ciberataques.

Los beneficios de la regla 3-2-1 son:

- » **Reducción del riesgo de pérdida de datos:** evita puntos únicos de fallo.
- » **Recuperación ante desastres:** permite recuperar datos en casi cualquier escenario (fallos de hardware, desastres naturales, ciberataques).
- » **Flexibilidad y seguridad:** combina diferentes medios y ubicaciones para optimizar los costes y la protección.

Sus aplicaciones son las siguientes:

- » **Copias locales:** para una recuperación rápida.
- » **Copias externas:** para protección contra desastres físicos.
- » **Copias inmutables/aisladas:** para defenderse del ransomware y los ciberataques.

## B. Métodos de backup

- » **Nube:** permite acceder a los datos desde cualquier lugar con conexión a Internet y ofrece protección contra desastres físicos en caso de incendios, inundaciones y otras catástrofes. Además, facilita el aumento de capacidad de almacenamiento según las necesidades. Algunos proveedores populares son OneDrive, Acronis, Veeam.
- » **Data centers de terceros:** baja latencia de red y costes reducidos de transferencia de datos.
- » **NAS (Network Attached Storage):** almacenamiento local rápido, económico y control total sobre los datos. El proveedor más popular es Veeam NAS Backup (compatible con cualquier marca y modelo de NAS).

## C. Cifrado de copias de seguridad

Garantiza que la información no sea accesible por terceros no autorizados y ayuda a cumplir con regulaciones como GDPR, HIPAA, etc. Además, asegura que los datos no sean alterados durante el almacenamiento o la transferencia. Es recomendable verificar con el proveedor de IT si las copias están cifradas y, de no ser así, implementar soluciones como BitLocker (Windows) o herramientas de cifrado de terceros.

## D. Revisión de informes de backup

Es importante revisar periódicamente los informes de backup para:

- » Conocer los puntos de restauración disponibles.
- » Monitorear el espacio de almacenamiento utilizado.
- » Evaluar las opciones de restauración y recuperación.

## E. Soporte 24/7

En caso de caídas de red o pérdida masiva de datos, es crucial contar con un **proveedor que ofrezca soporte técnico las 24 horas**. Elegir proveedores de backup que brinden asistencia continua para una recuperación rápida y eficiente es fundamental.

## 2.6. Criptografía

La evolución de las redes y la gran variedad de aplicaciones y servicios que ofrecen en la actualidad han hecho necesario el uso de los sistemas de cifrado, de forma que un mensaje, después de un proceso de transformación (lo que llamamos cifrado), **solo puede ser leído siguiendo un proceso de descifrado**. Hablando de seguridad informática, podríamos asociar estas técnicas a los siguientes aspectos clave:

- » Confidencialidad.
- » Integridad.
- » Disponibilidad.

Desde que el ser humano es capaz de comunicarse por escrito, ha tenido la necesidad de **preservar la privacidad de la información** en la transmisión de mensajes confidenciales entre el emisor y el receptor. A lo largo de los siglos, las distintas civilizaciones y culturas han ido creando formas cada vez más imaginativas de criptografía y cifrado, como, por ejemplo:

- » Escítala.
- » De Polibios.
- » Del César.
- » De Vigenère.
- » Enigma.



## WEB

Puedes encontrar incluso simuladores de **máquinas Enigma** en la web: <https://www.101computing.net/enigma-machine-emulator/>

A pesar de ser una desconocida, la criptografía nos rodea en la mayoría de las actividades que realizamos diariamente:

- » Navegar por la web (HTTPS).
- » Conectarnos a una red wifi (wpa/wpa2).

Normalmente, los sistemas criptográficos se apoyan en dos **elementos**:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Un algoritmo determinista</b> | Procedimiento conocido que, para una entrada específica, siempre produce la misma salida. Sin embargo, dada una salida, no es posible revertir el proceso para obtener la entrada original (es decir, es irreversible).                                   |
| <b>Una clave</b>                 | Secuencia de símbolos (como letras, números o caracteres especiales) que se utiliza para proteger información. Las claves son el objetivo de los ataques por fuerza bruta, donde se prueban todas las combinaciones posibles hasta encontrar la correcta. |

Algunas **recomendaciones** para fortalecer las claves incluyen:

|                       |                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Longitud</b>       | Usar claves largas para aumentar la dificultad de descifrarlas.                                                        |
| <b>Cambio regular</b> | Actualizar las claves periódicamente para reducir el riesgo de que sean comprometidas.                                 |
| <b>Complejidad</b>    | Incluir una mezcla de mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales para hacerlas más difíciles de adivinar. |

Dependiendo del algoritmo y del tipo de clave que se utilice para realizar el cifrado de la información, se pueden agrupar las técnicas criptográficas en tres grandes grupos: simétrica, asimétrica e híbrida.

## A. Criptografía simétrica

Este método se basa en un **secreto compartido** entre la entidad que cifra el mensaje y la que lo quiere descifrar, usando la misma clave en todo el proceso.

Los algoritmos son más eficientes, pues solo emplean una clave cuyos resultados son reversibles. Son fáciles de emplear por los usuarios, ya que son ellos quienes deciden la clave secreta.

Pero ¿cómo ponemos de acuerdo al emisor y al receptor para que empleen la misma clave? Cada par de usuarios que se comunican requieren de una clave, por lo que en un sistema con muchos usuarios se generan muchas claves. ¿Cómo y dónde las almacenamos?

## B. Criptografía asimétrica

### DEFINICIÓN

En la **criptografía asimétrica**, también denominada criptografía de clave pública, cada una de las partes tiene una pareja de claves: una pública, que deberá intercambiar con las entidades con las que quiera comunicarse, y otra privada, que jamás debe comunicar a nadie. Para cifrar un mensaje, el emisor utilizará la clave pública del receptor y, a su vez, el receptor descifrára este mensaje haciendo uso de su clave privada. Las dos claves se generan a la vez y se encuentran relacionadas matemáticamente entre sí mediante funciones de un solo sentido. Es imposible descubrir la clave privada a partir de la pública.

Con ello se soluciona el problema del **número** de claves: pasamos de  $n*(n-1)$  claves (siendo  $n$  el número de usuarios del criptosistema) a  $2n$ . También se resuelve el problema de la **difusión** de claves que había en los criptosistemas simétricos. Sin embargo, las claves deben ser suficientemente largas para que sean matemáticamente independientes (a diferencia de las simétricas, no son claves que puedan recordarse). Además, los algoritmos son poco eficientes. Por otra parte, como la clave privada es difícil de recordar, se tiene que almacenar en algún gestor de contraseñas, el cual tendrá que estar protegido.

## C. Criptografía híbrida

Para poder aprovechar las ventajas de ambos bloques de criptografía, se propone una solución híbrida, que consiste en utilizar criptografía de **clave privada para intercambiar mensajes** (pues estos son más pequeños y además el proceso es rápido) y criptografía de **clave pública para solventar el problema del intercambio de las claves privadas**.

Uno de los ejemplos más habituales lo tenemos en el uso del protocolo SSH para realizar conexiones a equipos remotos, empleando la siguiente estrategia:

- » Se usa criptografía asimétrica solo para el inicio de la sesión, cuando hay que generar un canal seguro donde acordar la clave simétrica aleatoria que se utilizará en esa conversación.
- » La criptografía simétrica se usa durante la transmisión utilizando la clave simétrica acordada durante el inicio de sesión, la cual se puede variar cada cierto tiempo para dificultar el espionaje de la conversación.



## D. Algoritmos de cifrado

Tenemos multitud de ejemplos de todos los tipos de criptografía que hemos visto. No entraremos al detalle de funcionamiento de cada uno, pero sí es interesante conocer algunos de ellos, ya que presentan características distintas.

- » SIMÉTRICOS: DES, 3DES, RC5, AES, Blowfish, IDEA...
- » ASIMÉTRICOS: DSA, RSA, ELGAMAL...

## E. Herramientas

Hay muchas aplicaciones para poder encriptar/desencriptar información en cualquiera de los sistemas operativos existentes.

- » **Windows:** se puede aplicar criptografía simétrica a ficheros a través de multitud de programas (por ejemplo, VeraCrypt y TrueCrypt) o incluso aprovechando las opciones de algún compresor de tipo Winrar. También existen programas que ofrecen una funcionalidad mucho más completa, como GpG4Win, el cual hace uso del protocolo OpenPGP.
- » **Linux:** en los sistemas operativos Unix/Linux se suele utilizar la herramienta GnuPG (GNU Privacy Guard), también una implementación libre del protocolo OpenPGP y que viene instalada en la mayoría de las distribuciones Linux. ¿Sabrías realizar la encriptación de manera simétrica tanto en Windows (por ejemplo, con WinRar) como en Linux?



### WEB

MinRoy Fasto, «Cómo cifrar y encriptar con Winrar cualquier vídeo, foto y carpeta | Método de alta seguridad»: <https://www.youtube.com/watch?v=N93yppzDjhl>

Si nos fijamos, en ambos sistemas operativos se ha hablado del mismo estándar de encriptación (OpenPGP); por lo tanto, puedes intercambiar información encriptada independientemente del SO en el que estés trabajando.

## F. Hash

Obtienen una salida única de un conjunto de datos de entrada. Esta salida se denomina *hash*, resumen o *checksum*, y se suele utilizar para asegurar que algún elemento no ha sufrido ninguna variación.

Estos son algunos ejemplos de uso:

- » Verificar descargas.
- » Verificar contenidos de ficheros.
- » Verificar firmas digitales.
- » Verificar transacciones en criptomoneda.

#### VIDEO

Redes Plus, «Cómo calcular el hash de un fichero con Powershell»:

[https://www.youtube.com/watch?v=iQVfsELDm\\_Y](https://www.youtube.com/watch?v=iQVfsELDm_Y)

## G. Firma digital

Debemos distinguir entre:

- » **Cifrar:** encriptar un mensaje para asegurar su confidencialidad (solo lo ve quien debe verlo).
- » **Firmar:** demostrar la autenticidad del emisor (soy quien digo ser).

La primera utilidad de la criptografía es garantizar la **confidencialidad** de la comunicación cifrando el documento o mensaje original. La segunda utilidad es la de **autenticar** al emisor.

Muchos de los programas que utilizamos habitualmente, como puede ser cualquier visor de PDF, permiten firmar digitalmente los documentos.

En la criptografía asimétrica el mecanismo de firma es el encargado de garantizar que el emisor del documento o mensaje es quien dice ser; para ello, el emisor aplica al documento un resumen (*hash*) que genera una serie de caracteres que solo se pueden haber obtenido con el documento original.

Aquí utilizamos la clave privada para cifrar, y no la pública; así demostramos quién es el emisor.

### 1. El emisor:

- Aplica la función hash al documento original (resumen).
- Encripta el resumen con su clave privada, que solo tiene él (firma).
- Envía el documento original y la firma al receptor.

### 2. El receptor:

- Aplica la función hash al documento original para obtener el resumen (A).
- Desencripta la firma con la clave pública del emisor para obtener el resumen (B).
- Si el documento A es igual a B, entonces el emisor es quien dice ser.

#### VIDEO

La **firma digital** en criptografía (asimétrica):

<https://www.youtube.com/watch?v=JRYUxqghPG4>

#### DEFINICIÓN

Un **certificado digital** es un documento que contiene fundamentalmente información sobre una persona o entidad, y una clave pública y una firma digital de un organismo de confianza (autoridad certificadora) que rubrica que la clave pública que contiene el certificado pertenece al propietario de este.

Para cumplir la función de identificación y autenticación se necesita del uso de la clave privada. El certificado y la clave pública pueden distribuirse a terceros.

#### DEFINICIÓN

El **DNI Electrónico (DNle)** es un mecanismo para identificarnos digitalmente en multitud de herramientas mediante técnicas de criptografía. Es un ejemplo claro de PKI (Public Key Infrastructure) o infraestructura de clave pública.

Una PKI incluye todo el hardware y software necesario para las comunicaciones seguras mediante el uso de certificados digitales y firmas digitales:

La autoridad de certificación, CA (Certificate Authority), que emite y revoca los certificados. La autoridad de registro, RA (Registration Authority), que controla la generación de certificados. Verifica el enlace entre los certificados (concretamente, entre la clave pública del certificado) y la identidad de sus titulares.

La autoridad de validación, VA (Validation Authority), que comprueba la validez de los certificados digitales.

Software necesario para poder utilizar los certificados digitales.

Política de seguridad definida para las comunicaciones, como los algoritmos.

## 2 CASO PRÁCTICO



### COPIA DE SEGURIDAD EN ONEDRIVE Y PUNTO DE RESTAURACIÓN EN WINDOWS

Las copias de seguridad se han convertido en una herramienta totalmente básica para tener la seguridad de que los datos del sistema no desaparecerán. Hoy en día, todos los sistemas operativos llevan alguna herramienta para hacer copias de seguridad. Por ejemplo, Windows tiene diferentes herramientas integradas para realizar copias de seguridad y restaurar datos.

Realiza una copia de seguridad en OneDrive y crea un punto de restauración en Windows.

#### Punto de restauración del sistema

Crea instantáneas del sistema en puntos específicos para restaurar el estado del equipo (configuración y software) sin afectar a los archivos personales. Esta herramienta se utiliza para recuperar configuraciones tras instalaciones fallidas o problemas con actualizaciones.

1. Ve a *Panel de control > Sistema > Protección del sistema*.
2. Activa la protección del sistema en la unidad principal.
3. Crea puntos de restauración manualmente o deja que Windows los genere automáticamente.

**VIDEO**

Aquí tienes una guía:

<https://www.youtube.com/watch?v=Wf17BwAsIWw>

**Copias de seguridad en OneDrive**

Sincroniza y respalda automáticamente archivos en la nube mediante OneDrive. Este método está destinado a usuarios que desean accesibilidad y seguridad en la nube para sus documentos y fotos.

1. Inicia sesión con tu cuenta de Microsoft.
2. Habilita la sincronización de carpetas en *OneDrive > Configuración > Copia de seguridad > Administrar copia de seguridad*.

**VIDEO**

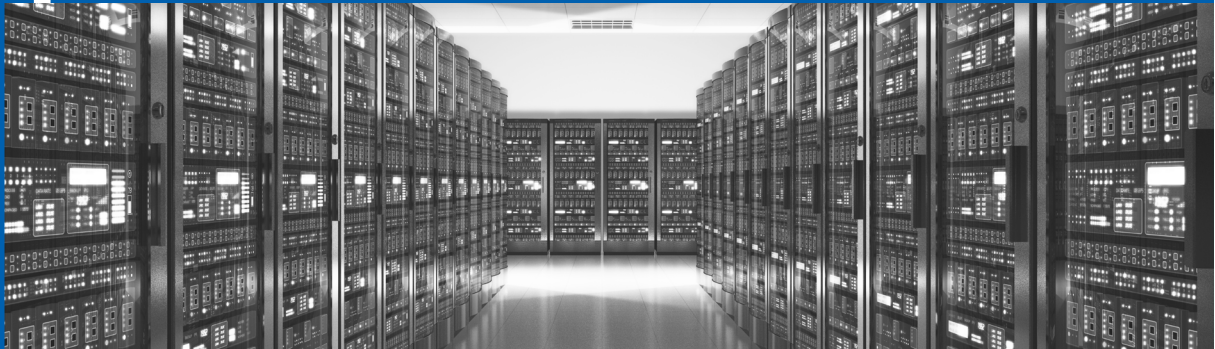
Aquí tienes una guía:

<https://www.youtube.com/watch?v=1iuySGLPwRo>

# Solucionario casos prácticos

## 1

### SOLUCIÓN CASO PRÁCTICO



#### NAS Y SAN

##### Arquitectura 1: NAS (Network Attached Storage)

La tecnología NAS se puede encontrar normalmente en una arquitectura en la que múltiples clientes acceden al almacenamiento a través de una red común (por ejemplo, Ethernet). En esta arquitectura, el almacenamiento se presenta como un recurso compartido a nivel de archivos, utilizando protocolos como NFS o SMB/CIFS. Esto es evidente en configuraciones con servidores accesibles desde diferentes dispositivos como PC, estaciones de trabajo o incluso televisores inteligentes.

Una pyme cualquiera, como las que hay en tu pueblo o ciudad, utiliza un dispositivo NAS para centralizar sus documentos y copias de seguridad. Este dispositivo soporta servicios como Synology DiskStation o QNAP, permitiendo la colaboración entre departamentos y gestionando datos como hojas de cálculo o presentaciones de forma eficiente.

##### Arquitectura 2: SAN (Storage Area Network)

La arquitectura SAN tiene alta velocidad y baja latencia, conectando servidores directamente al almacenamiento mediante una red dedicada (por ejemplo, Fibre Channel o iSCSI). Este diseño está optimizado para manejar datos a nivel de bloques, por lo que es ideal para bases de datos empresariales o entornos virtualizados que requieren un rendimiento alto y constante.

Un hospital implementa una SAN para gestionar su sistema de imágenes o historiales médicos. Esta configuración permite que múltiples servidores accedan rápidamente a grandes volúmenes de imágenes radiológicas, garantizando la disponibilidad y un rendimiento constante en todo momento.

## 2

## SOLUCIÓN CASO PRÁCTICO



### COPIA DE SEGURIDAD EN ONEDRIVE Y PUNTO DE RESTAURACIÓN EN WINDOWS

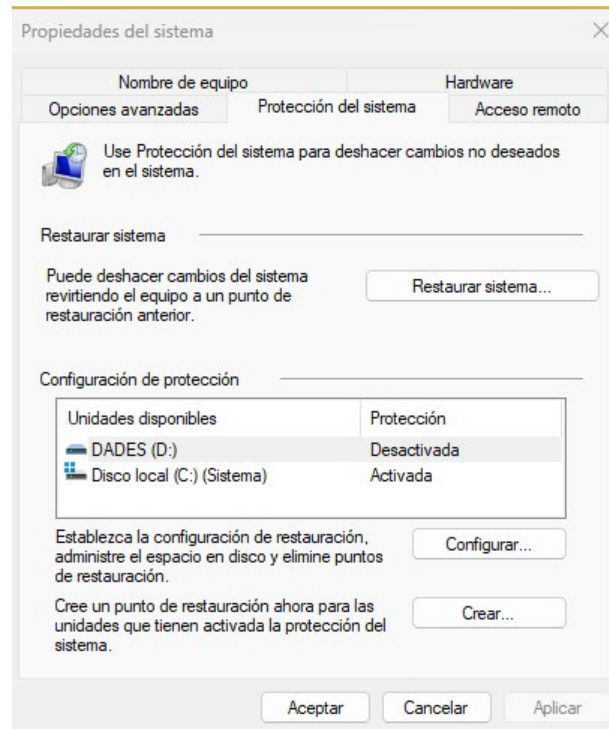
Así podemos asegurar la integridad de documentos importantes haciendo un backup en la nube mediante OneDrive y proteger el estado del sistema creando un punto de restauración.

#### Realizar una copia de seguridad en OneDrive

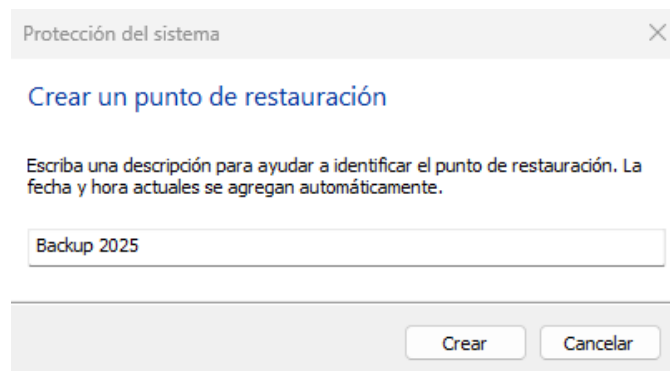
1. Ve a *Configuración > Cuentas > Correo electrónico y cuentas*.
2. Inicia sesión con tu cuenta de Microsoft.
3. Haz clic en el icono de OneDrive en la barra de tareas (es una nube).
4. Si no está configurado, sigue las instrucciones para vincular tu cuenta.
5. Haz clic derecho en el icono de OneDrive y selecciona *Configuración*.
6. Ve a la pestaña *Copia de seguridad* y selecciona *Administrar copia de seguridad*.
7. Marca las carpetas que deseas respaldar (por ejemplo, Escritorio, Documentos, Imágenes).
8. Arrastra y suelta los documentos importantes en la carpeta sincronizada de OneDrive.
9. Verifica que los archivos se hayan subido correctamente. Los archivos mostrarán un icono de nube o un *tick* verde.

#### Crear un punto de restauración del sistema

1. Presiona **Win + S** y busca *Crear un punto de restauración*.
2. Haz clic en la opción que aparece en los resultados.



3. En la ventana *Propiedades del sistema*, selecciona la unidad principal (normalmente C:).
4. Haz clic en *Configurar* y asegúrate de que la protección del sistema esté activada.
5. Configura el uso máximo de espacio (por ejemplo, 5-10 % de la unidad).
6. Haz clic en *Crear*.
7. Introduce un nombre descriptivo para el punto de restauración (por ejemplo, «Backup 2025»).
8. Haz clic en *Aceptar* y espera a que el sistema cree el punto de restauración.



9. Una vez completado, recibirás un mensaje de confirmación.
10. Puedes comprobarlo haciendo clic en *Restaurar sistema* y revisando la lista de puntos de restauración disponibles.



# Enlaces de interés

---

Puerto 53. «Discos SSD vs NVMe: ¿Cuál deberías comprar? Comparativa y guía de compra Discos SSD vs NVMe»:

<https://www.youtube.com/watch?v=Je4clNuoKN0>

Dropbox. Tipos de almacenamiento:

<https://experience.dropbox.com/es-es/get-organized/storage-devices>

# Glosario

- » **Almacenamiento en frío:** Uso de medios diseñados para datos de acceso poco frecuente, como discos de baja rotación.
- » **Almacenamiento en la nube:** Solución que permite el acceso remoto a datos mediante Internet. Proporciona escalabilidad y seguridad para datos críticos.
- » **Almacenamiento secundario:** Dispositivos que almacenan información de manera permanente y son accesibles mediante canales de entrada/salida (p. ej.: discos duros, SSD, NVMe). No dependen de la alimentación eléctrica para conservar los datos.
- » **Almacenamiento terciario:** Dispositivos utilizados para datos de acceso poco frecuente, como cintas magnéticas. Requieren sistemas automatizados para acceder a la información.
- » **Checksum/hash:** Métodos para validar la integridad de datos mediante cálculos únicos basados en el contenido.
- » **Cintas magnéticas:** Medio de almacenamiento usado principalmente para copias de seguridad a largo plazo, aunque obsoleto en entornos modernos.
- » **Copia completa:** Modo de respaldar todos los datos del sistema, ideal para restauraciones completas.
- » **Copia diferencial:** Modo de respaldar todos los cambios desde la última copia completa, facilitando la restauración.
- » **Copia incremental:** Modo que solo respalda los cambios desde la última copia, optimizando espacio y tiempo.
- » **Copia de seguridad (backup):** Duplicado de datos importantes creados para restaurarlos en caso de desastres o fallos.
- » **Dispositivos de almacenamiento offline:** Sistemas que requieren intervención manual para conectar y acceder a los datos (p. ej.: memorias USB, discos externos).
- » **Encriptación:** Proceso de cifrado de datos para garantizar su confidencialidad. Puede ser simétrica (misma clave para cifrar y descifrar) o asimétrica (clave pública y privada).

- » **Hot swapping:** Capacidad de reemplazar dispositivos en un sistema RAID sin necesidad de apagar el sistema.
- » **Memoria RAM:** Memoria de acceso aleatorio, más rápida que el almacenamiento secundario. Tecnologías como DDR4 y DDR5 ofrecen altas velocidades y capacidades.
- » **Memoria virtual:** Técnica que utiliza el almacenamiento secundario para simular la memoria principal cuando esta se agota, aunque con un impacto negativo en el rendimiento.
- » **NAS (Network Attached Storage):** Dispositivo de almacenamiento conectado a la red, ideal para entornos colaborativos.
- » **NVMe (Non-Volatile Memory Express):** Protocolo de almacenamiento que utiliza el bus PCIe para ofrecer altas velocidades de transferencia y menor latencia.
- » **Particiones:** División lógica de un dispositivo de almacenamiento en áreas independientes, facilitando la organización de datos.
- » **Protección continua de datos:** Técnica que registra cada cambio en tiempo real, permitiendo restaurar un sistema a un momento exacto.
- » **RAID (Redundant Array of Independent Disks):** Tecnología que combina múltiples discos para mejorar redundancia, velocidad o ambas. Ejemplos: RAID 0, 1, 5, 6, 10.
- » **SAN (Storage Area Network):** Red de almacenamiento de alta velocidad diseñada para aplicaciones críticas.
- » **Snapshot:** Instantánea del estado de un sistema en un momento específico, útil para respaldos en caliente.
- » **SSD (Solid State Drive):** Unidad de almacenamiento basada en memoria flash, más rápida y fiable que los discos duros mecánicos.
- » **Tolerancia a fallos:** Sistemas diseñados para prevenir interrupciones mediante redundancia, pero que no sustituyen a las copias de seguridad.

# Bibliografía

— **(2024)**. «La guía definitiva sobre los SSD M.2 NVMe: explicación de la velocidad, la eficiencia y el rendimiento». KingSpec. 5 de septiembre. <https://www.kingspec.com/es/news/a-guide-to-m2-nvme-ssd.html>

**Aller, A. (2024)**. «MicroSD vs. SD, qué tarjeta de memoria merece más la pena». *PC Componentes*. 17 de agosto. [https://www.pccomponentes.com/microsd-vs-sd?srsId=AfmBOoooVQw4brLSgpAQs2mkrvJPcs-xGLqAEKTMgkO-4RpulT\\_KnAjH](https://www.pccomponentes.com/microsd-vs-sd?srsId=AfmBOoooVQw4brLSgpAQs2mkrvJPcs-xGLqAEKTMgkO-4RpulT_KnAjH)

**Castañeda, F. (2024)**. «Programas para hacer backups en Windows». *Soft Zone*. 4 de octubre. <https://www.softzone.es/programas/sistema/mejores-programas-copia-seguridad/>

**Ellingwood, J. (2016)**. «An Introduction to RAID Terminology and Concepts», *DigitalOcean*. 17 de agosto. <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/an-introduction-to-raid-terminology-and-concepts>

**Gandón, J. M., y López, J. C. (2011)**. *Seguridad en sistemas operativos Windows y Linux*.

**García, J. (2024)**. «¿Qué es un sistema RAID de discos duros y qué tipos hay?». *Hard Zone*. 5 de septiembre. <https://hardzone.es/tutoriales/montaje/raid-discos-duros/>

**Herrerías Rey, J. E. (2016)**. *PC y dispositivos móviles: hardware y componentes*. Anaya Multimedia.

**Jiménez Cumbreñas, I. M., y Trani Jiménez, F. J. (2023)**. *Fundamentos de Hardware*. Ibergarceta Publicaciones.

**Parro Fernández, I. (2018)**. *Copias de seguridad y tratamiento de la información*. Formación Alcalá.

**Patterson, D. A., y Hennesy, J. L. (2011)**. *Estructura y diseño de computadores: la interfaz hardware/software*. Reverté.

**Valero, C. (2024)**. «Qué tipos de USB existen: ¿en qué se diferencia cada cable?». *ADSL Zone*. 29 de octubre. <https://www.adslzone.net/reportajes/tecnologia/tipos-clases-usb/>

**UAX** FP